



Parcial 1: Diseño de Elementos de Máquinas I

Programa de:

Ingeniería Mecánica

Alejandro Vargas Rojas
Miguel Angel Reales
Julián Felipe Ramírez

Profesores:

Fabián Andres Sanchez Ramirez

Universidad Nacional de Colombia.

Bogotá D.C.

Facultad de Ingeniería.

Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica.

2025.

Contenido

1	Problema	3
2	Proceso Experimental	4
2.1	Diagramas	4
2.1.1	Fuerza cortante	5
2.1.2	Momento flector y torsor	5
2.1.3	Análisis de Fatiga	6
2.1.4	Acero AISI/SAE 1045	7
2.1.5	Acero AISI/SAE 4340	10
2.1.6	Inconel 718	13
2.2	Factor de seguridad	15
2.3	Manufactura Eje	15
2.3.1	Operaciones de torneado	15
2.3.2	Rectificado cilíndrico	16
2.3.3	Tratamiento térmico	16
2.3.4	Acabado final	16
2.3.5	Dimensiones del eje	16
2.4	Caracterización Materiales	17
2.5	Caracterización Engranajes	18
2.6	Costos estimados	19
3	Interpretación de Resultados	20
3.1	Comparación de Resistencia a la fatiga	20
3.2	Evaluación Con Teoría de falla	21
3.3	Secciones Críticas y Factores de Seguridad	21
3.4	Viabilidad según Condiciones de Operación	21
4	Toma de decisiones y recomendaciones	21
5	Conclusiones	22
6	Referencias	23

1 Problema

Se ha contratado a un ingeniero para que diseñe un eje de transmisión de movimiento para una determinada máquina. El eje debe tener 4 secciones escalonadas cilíndricas cuyos diámetros no pueden tener una diferencia mayor a 1,5 veces entre secciones adyacentes. En las secciones de los extremos se encontrarán ubicados los apoyos y las dos secciones medias deben estar diseñadas para ubicar en cada una de ellas un elemento de transmisión que pueden ser poleas o engranajes comerciales, asegurando que se presenten condiciones de cargas combinadas. La carga resultante para cada uno de los elementos de transmisión no puede ser menor a 500 lbf. El eje tendrá que operar a una temperatura de 250 °C y se puede considerar una confiabilidad del 0.99. La parte contratante ha solicitado evaluar al menos 3 materiales diferentes para la comparación, con el fin de tomar una decisión en función de la calidad y del costo de fabricación. El ingeniero diseñador deberá seleccionar con criterio los tres materiales a comparar y sus respectivos procesos de fabricación para determinar el factor de seguridad de las secciones críticas del eje cuando se encuentren bajo condiciones de vida infinita o determinar el número de ciclos en los cuales el eje fallará. Se deben hacer diagramas de esfuerzos cortante, momentos y torsores. Finalmente, las decisiones se tomarán en función de lo que se pueda observar en los diagramas de Esfuerzo -vida y esfuerzos de amplitud contra esfuerzos medios. Se deben emplear al menos dos teorías de falla por fatiga para soportar las decisiones. El diseñador deberá dar una solución que a su criterio sea sostenible y cumpla mejor con la relación calidad – costo.

2 Proceso Experimental

2.1 Diagramas

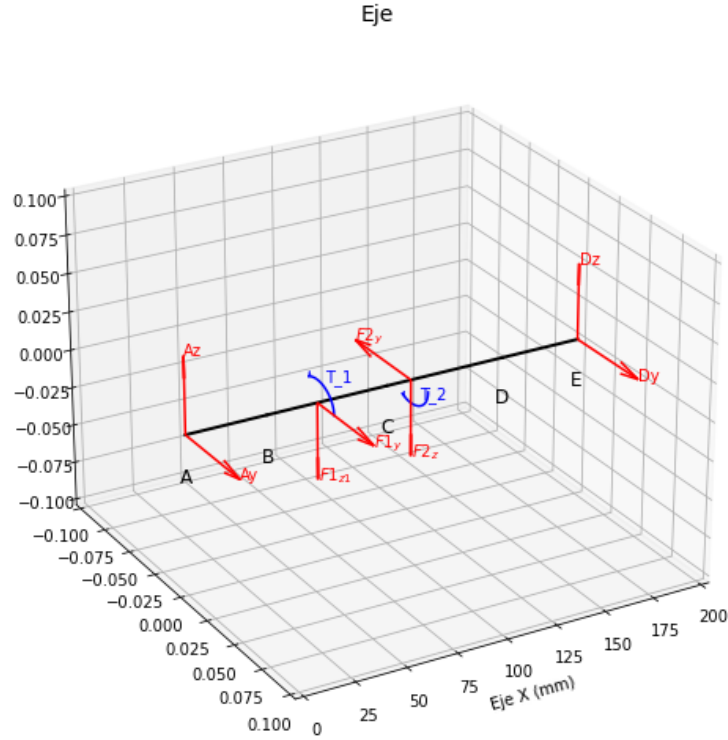


Figura 1: Diagrama simplificado o del eje y las fuerzas sobre el mismo

La representación no está a escala, sin embargo, el eje X sí representa la longitud real del eje. Por otra parte, los puntos B, C y D representan los cambios de sección. Mientras que los puntos A y E, los soportes, que en este caso se establecieron como chumaceras, es decir, no hay momentos reacción, ni fuerza de reacción axial.

	A_y	A_z	F_{1y}	F_{1z}	F_{2y}	F_{2z}	D_y	D_z
Magnitud [N]	-693.89	2324.08	2757.76	-2001.60	-2668.80	-2224.00	604.92	1901.52

Tabla 1: Fuerzas y reacciones

2.1.1 Fuerza cortante

Con base en la tabla anterior se obtuvo, la fuerza cortante a lo largo del eje.

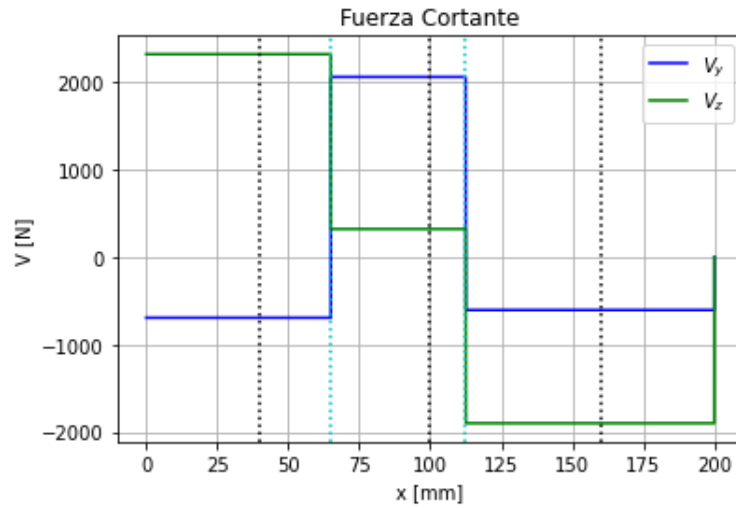


Figura 2: Diagramas de Fuerza cortante a lo largo del eje

Dada la dirección de las cargas y reacciones, no se presenta fuerza cortante en el eje X. Las líneas punteadas negras representan los cambios de sección, mientras que las líneas punteadas cian representan la posición de los elementos (en donde se trasladan las fuerzas externas).

2.1.2 Momento flector y torsor

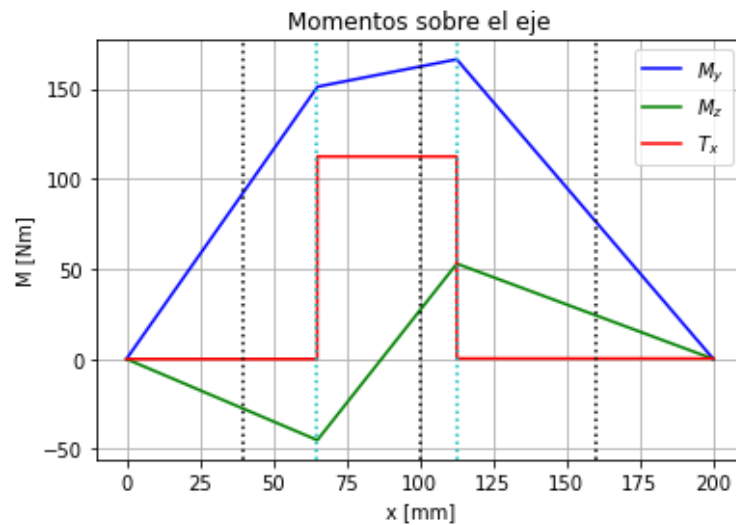


Figura 3: Diagramas de Momento flector y torsor a lo largo del eje

En la figura anterior se muestra los momentos tanto flectores como torsores, donde los primeros están en función de la fuerza cortante, donde M_y depende de V_z y donde M_z de-

pende de V_y , además, T_x resulta del traslado de las fuerzas $F1_y$ y $F2_y$, mientras que $F1_z$ y $F2_z$ se aplican sobre el el z de los puntos de los elementos, por lo cual no inciden en los momentos internos.

2.1.3 Análisis de Fatiga

Se seleccionaron los siguientes materiales, en función de su precio y sus propiedades mecánicas:

- Acero AISI/SAE 1045: Opción más económica, además de un fácil maquinado.
- Acero AISI/SAE 4340: Buena resistencia a la fatiga y uso amplio como material de ejes en diversas áreas.
- Inconel 718: Buen desempeño mecánico a altas temperaturas.

Propiedad	AISI 1045	AISI 4340	Inconel 718
Tipo	Acero medio carbono	Acero aleado	Aleación de níquel
Proceso común	Laminado o mecanizado (HR)	Templado y revenido	Forjado o impresión 3D
Límite elástico (σ_y)	310 MPa	740–1860 MPa	1100 MPa
Resistencia a la tracción	565 MPa	860–1980 MPa	1375 MPa
Límite de fatiga (σ_e)	305 MPa	400 MPa	550 MPa
Módulo de elasticidad	200 GPa	210 GPa	200 GPa
Dureza Brinell	220–240 HB	217 HB	330 HB
Comportamiento a 250°C	Propiedades reducidas	Buena estabilidad	Excelente estabilidad
Maquinabilidad	Alta	Media	Baja
Costo	Bajo	Medio	Alto
Observaciones	Económico pero limitado a alta temperatura	Buena opción por balance de propiedades y costo	Ideal para condiciones extremas, pero costoso

Tabla 2: Comparación de propiedades mecánicas y térmicas de tres materiales

Inicialmente, se realizó un análisis estático con algunos factores de seguridad, bajo los criterios de Tresca y de Von Mises para idear el dimensionamiento de los diámetros de cada sección, y buscar elementos de carga que cumplieran un mínimo. Luego, se realizó el desarrollo la curva esfuerzo-vida y esfuerzo alternante vs. esfuerzo medio.

2.1.4 Acero AISI/SAE 1045

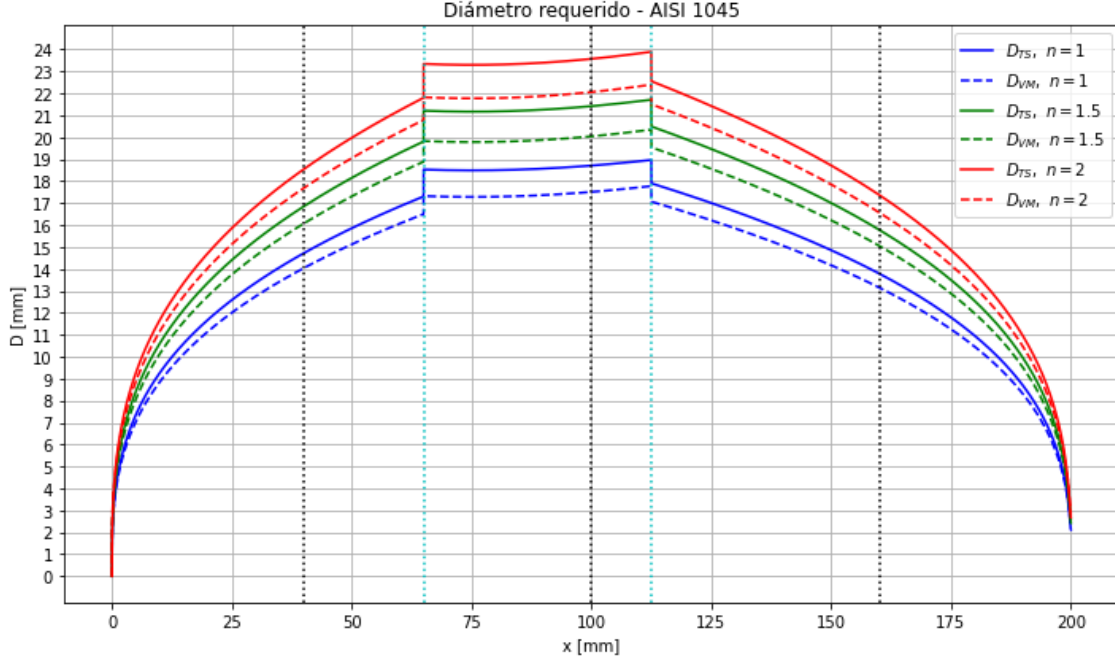


Figura 4: Diámetro por criterios de falla estática

Para la fatiga es necesario sobredimensionar el diámetro, de lo contrario se resta vida útil al eje. Es por ello que dado unos diámetros mínimos por la figura anterior, se decidió por trabajar con los siguientes diámetros.

Sección	1	2	3	4
Diámetro [mm]	20	26	36	25

Tabla 3: Diámetros seleccionados

Una vez definidos los diámetros se calculó los esfuerzos medios equivalentes y esfuerzos alternantes equivalentes. Donde dada la configuración que se plantea únicamente se tienen esfuerzos alternantes, los esfuerzos medio se tiene como cero puesto que no existe una sobre carga o una precarga que desplace el esfuerzo en la representación de σ vs t . El esfuerzo alternante equivalente está dado por la siguiente relación.

$$\sigma_{Ta} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} \quad (1)$$

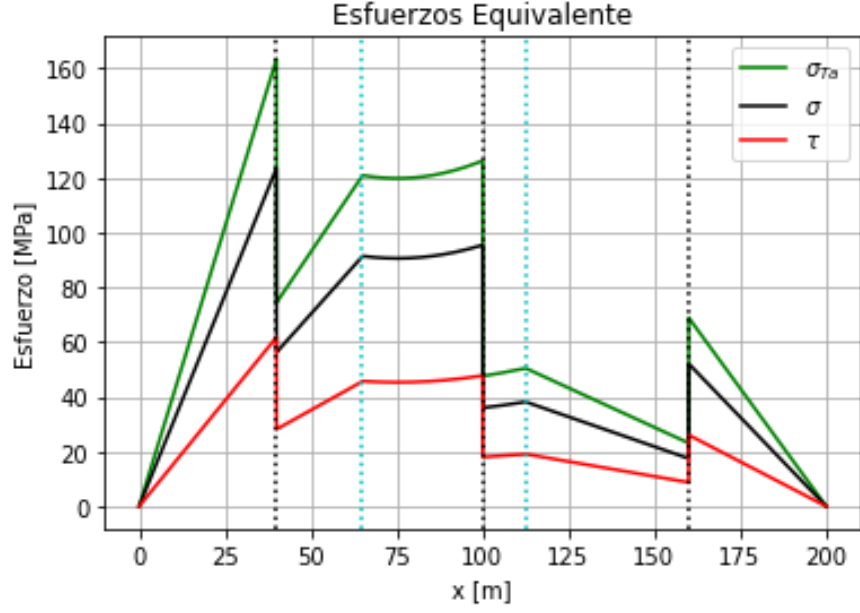


Figura 5: Esfuerzos equivalentes

Allí se observa el esfuerzo equivalente y sus componentes. Nótese que los cambios de sección son críticos, por lo que deben tenerse en cuenta más adelante. Continuando, se realizó la curva SN, en función de la sección crítica, que en este caso se identificó como la sección 3, comprendida entre C y D, las propiedades de resistencia mecánica del material y los diferentes coeficientes de Marin.

Coeficiente	Valor	Coeficiente	Valor
k_a	0.6098	k_d	1
k_b	0.9399	k_e	0.814
k_c	1	k_f	1

Tabla 4: Coeficientes de Marin para el acero AISI/SAE 1045

Los coeficientes k_d y k_e vienen dados por los parámetros de operación y de confiabilidad, respectivamente. Por otra parte, el coeficiente k_a está en función del material y del proceso de fabricación, para este acero fue de laminado en caliente. Para la curva SN, es necesario hallar el límite de resistencia a la fatiga. El cual se sigue de la siguiente ecuación.

$$S_e = S'_e k_a k_b k_c k_d k_e k_f = S'_e \prod_{i=a}^f k_i \quad (2)$$

S_{ut}	S_y	S'_e	S_e
565	310	282.5	131.8

Tabla 5: Propiedades mecánicas del material en MPa

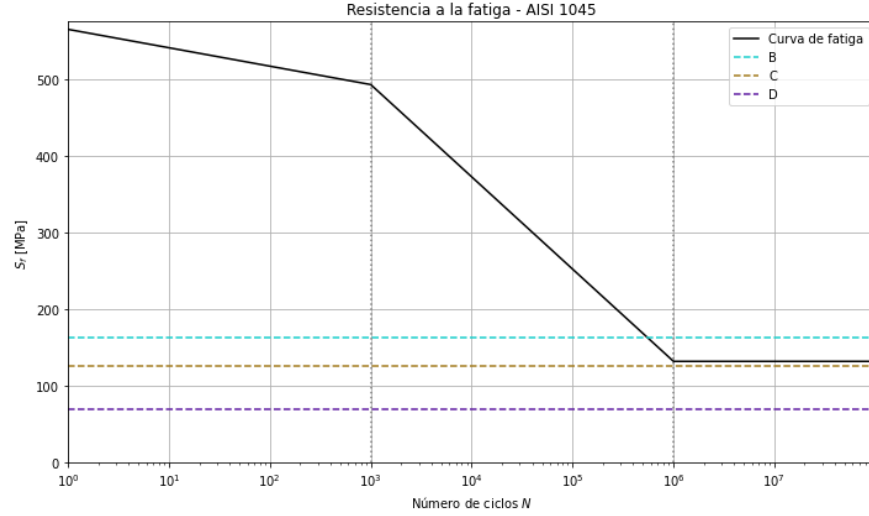


Figura 6: Curva SN para Acero AISI/SAE 1045

Se observa que el punto B, en donde ocurre el cambio de sección de 1 a 2, no se encuentra en vida infinita. Por lo que siguiendo la ecuación de Basquin se obtiene el número de ciclos a los cuales el elemento fallaría.

$$S_f = aN^b \quad (3)$$

Donde resolviendo para $S_f = 163.37 \text{ MPa}$ se llega a que el elemento falla sobre los 3.24×10^5 ciclos. Por último, se graficó para diferentes criterios de falla a fatiga para posteriormente obtener los factores de seguridad.

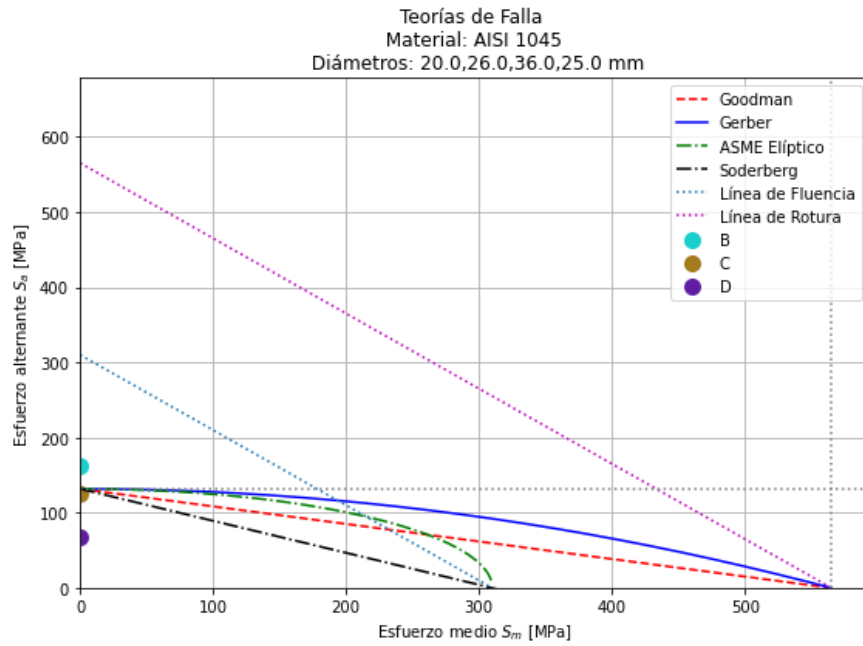


Figura 7: Esfuerzo alternante Vs Esfuerzo medio

Se evidencia que el punto B se halla por fuera de las zonas de vida infinita. No obstante,

si bien se grafica la línea de Gerber, este criterio no se puede tener en cuenta en el factor de seguridad, puesto que se asume que el esfuerzo medio es diferente a 0, lo cual no se cumple en este caso.

2.1.5 Acero AISI/SAE 4340

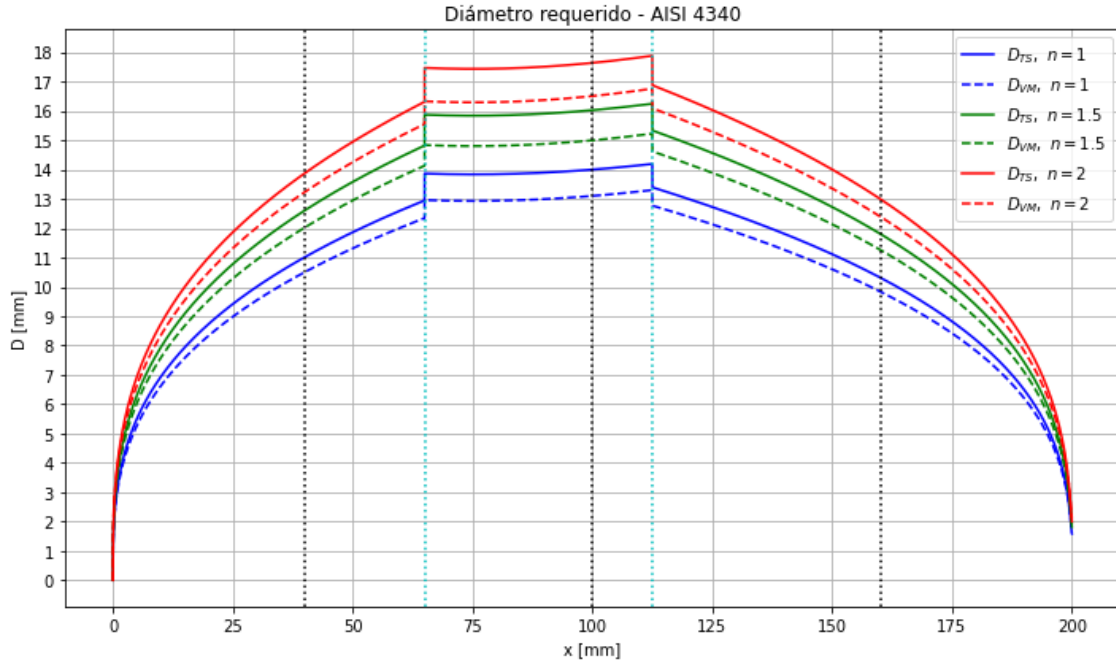


Figura 8: Diámetro por criterios de falla estática

Para una comparación más fiel, se trabajó con los mismos diámetros, por más que el material tenga un mejor rendimiento frente a fatiga. Además, esto facilita cosas en el sentido que la figura 5 sigue aplicando, puesto que se tiene es en función de los diámetros.

Coefficiente	Valor	Coefficiente	Valor
k_a	0.4510	k_d	1
k_b	0.9399	k_e	0.814
k_c	1	k_f	1

Tabla 6: Coeficientes de Marin para el acero AISI/SAE 4340

Este acero fue de templado y revenido, lo cual se considera como un trabajo en caliente, puesto que se encuentra por encima de la temperatura de recristalización de este material. El límite de resistencia a la fatiga se presenta en la siguiente tabla.

S_{ut}	S_y	S'_e	S_e
860	740	430	148.38

Tabla 7: Propiedades mecánicas del material en MPa

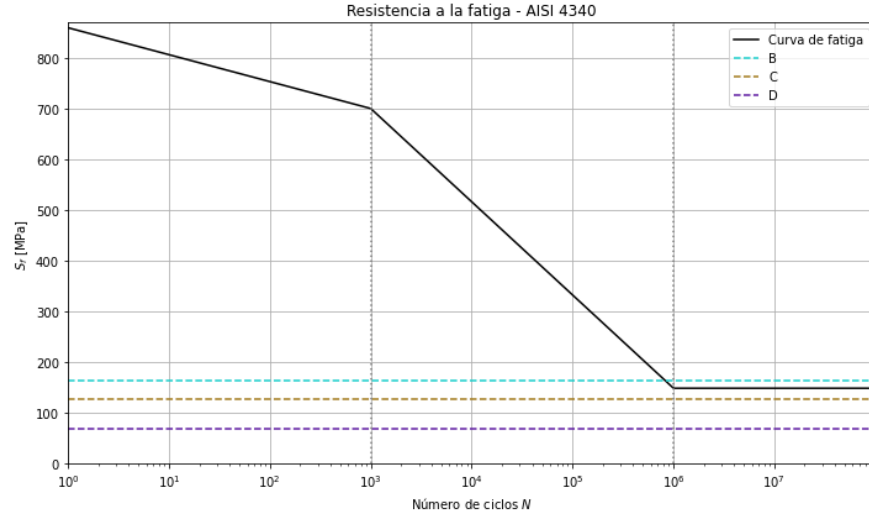


Figura 9: Curva SN para Acero AISI/SAE 4340

Nuevamente, el punto B, no se encuentra en vida infinita. Por lo que siguiendo la ecuación de Basquin, para $S_f = 163.37 \text{ MPa}$ se llega a que el elemento falla sobre los 6.51×10^5 ciclos. Por último, se graficó para diferentes criterios de falla a fatiga para posteriormente obtener los factores de seguridad.

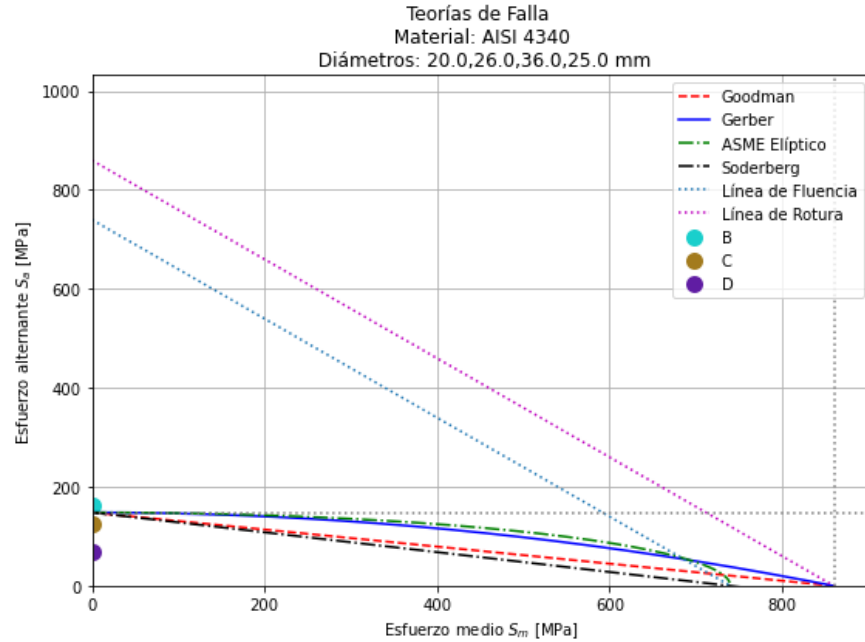


Figura 10: Esfuerzo alternante Vs Esfuerzo medio

El límite de resistencia a la fatiga, es bajo comparado con el esfuerzo de fluencia o el último de tensión, y teniendo en cuenta que este material aumenta considerablemente estas propiedades comparadas con las del acero AISI/SAE 1045. Sin embargo, el punto B se acerca a la zona de mayor seguridad.

2.1.6 Inconel 718

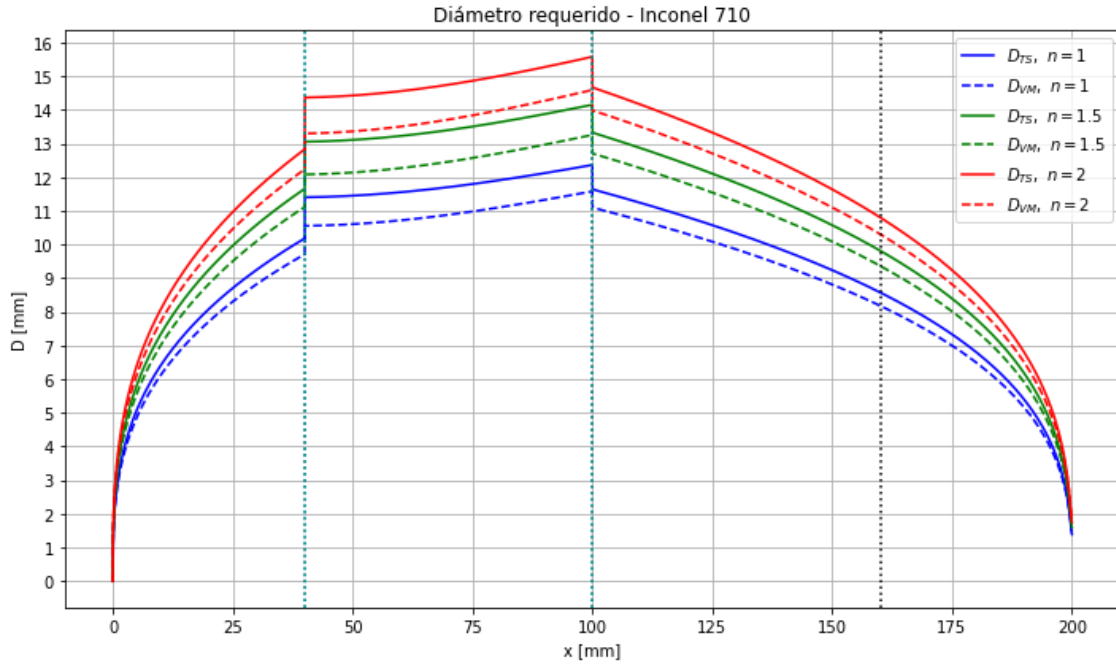


Figura 11: Diámetro por criterios de falla estática

La forma de trabajo es igual a las secciones anteriores.

Coeficiente	Valor	Coeficiente	Valor
k_a	0.2051	k_d	1
k_b	0.9399	k_e	0.814
k_c	1	k_f	1

Tabla 8: Coeficientes de Marin para el Inconel 718

El eje estaría producido exactamente después de ser forjado, esta condición empeora el límite de resistencia a la fatiga. El límite de resistencia a la fatiga se presenta en la siguiente tabla.

S_{ut}	S_y	S'_e	S_e
1375	1100	687.5	107.88

Tabla 9: Propiedades mecánicas del material en MPa

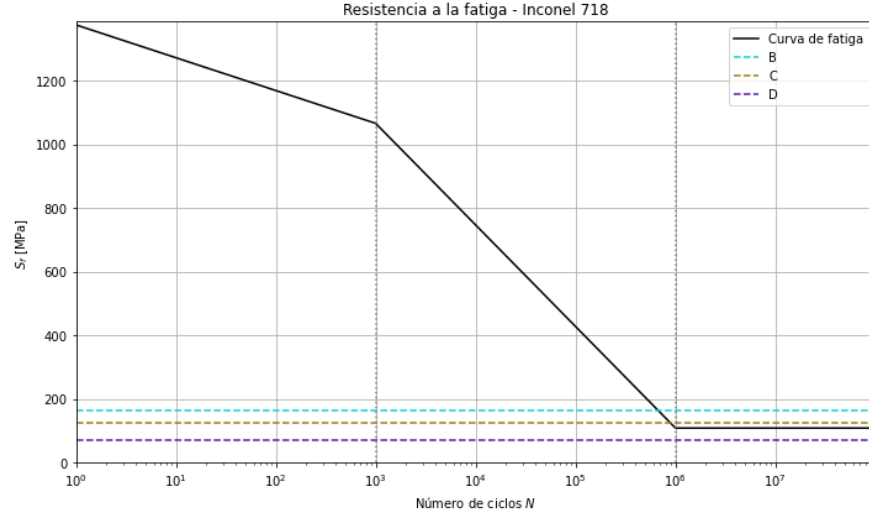


Figura 12: Curva SN para Inconel 718

A diferencia de los casos anteriores, al punto B se le suma el punto C. No obstante, la falla se da antes en la sección B, como se logra observar, para $S_f = 163.37 \text{ MPa}$ se llega a que el elemento falla sobre los 2.86×10^5 ciclos. Continuando con los criterios de falla.

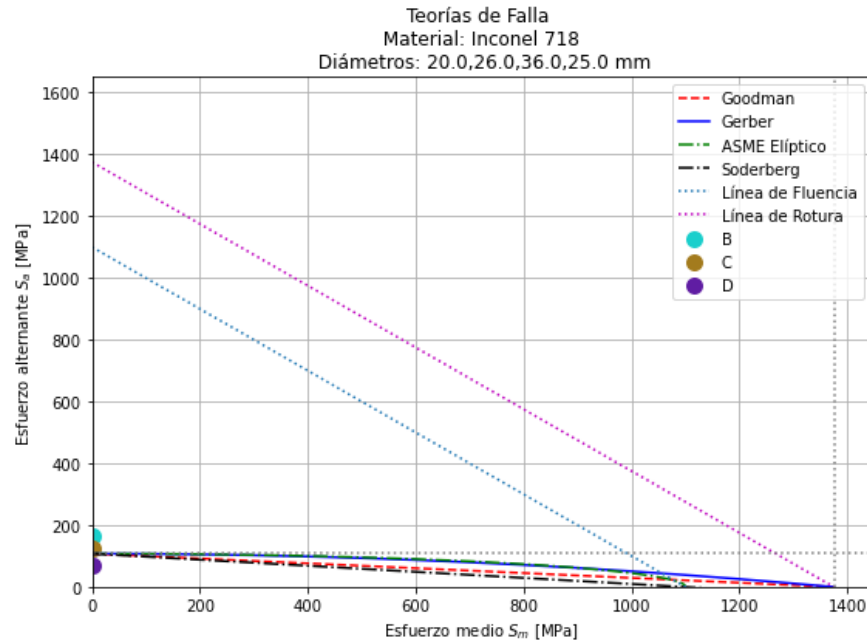


Figura 13: Esfuerzo alternante Vs Esfuerzo medio

El límite de resistencia a la fatiga es relativamente bajo, respecto a los materiales anteriormente analizados, además, de las altas propiedades de fluencia y de rotura. Por otra parte, además de

2.2 Factor de seguridad

n_f	Punto B	Punto C	Punto D
Goodman	0.807	1.045	1.915
Soderberg	0.807	1.045	1.915
ASME Elíptica	0.898	1.022	1.384

Tabla 10: Factores de seguridad acero AISI/SAE 1045

n_f	Punto B	Punto C	Punto D
Goodman	0.908	1.175	2.156
Soderberg	0.908	1.175	2.156
ASME Elíptica	0.953	1.084	1.468

Tabla 11: Factores de seguridad acero AISI/SAE 4340

n_f	Punto B	Punto C	Punto D
Goodman	0.660	0.855	1.567
Soderberg	0.660	0.855	1.567
ASME Elíptica	0.813	0.925	1.25

Tabla 12: Factores de seguridad Inconel 718

Con base en las tablas anteriores y los análisis de fatiga realizados, se evidencia como el eje opera entre límites permisibles. No obstante, un buen rendimiento frente a fatiga no está garantizado por una alta resistencia mecánica, como se puede observar en el caso del Inconel 718. Además, se observó que bajo los mismos parámetros el acero AISI/SAE 4340 repunta en términos de fatiga, es por eso que es bastante usado como material de ejes en diferentes áreas.

2.3 Manufactura Eje

El proceso de fabricación del eje principal se desarrolla en múltiples etapas, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los requisitos dimensionales, geométricos y mecánicos exigidos para su adecuado desempeño en sistemas de transmisión de potencia.

2.3.1 Operaciones de torneado

El proceso inicia con operaciones de torneado realizadas en centros de maquinado CNC de alta precisión. En esta etapa se efectúan primero las operaciones de desbaste, las cuales permiten remover el exceso de material y aproximar las dimensiones del eje a las medidas nominales

especificadas en el diseño. Posteriormente, se ejecutan las operaciones de acabado, enfocadas en definir con exactitud los diámetros críticos sobre los cuales se montarán los elementos de máquina, como engranajes, rodamientos y sellos.

Estas operaciones garantizan un control adecuado de la concentricidad, el paralelismo y la tolerancia dimensional, aspectos fundamentales para la correcta alineación y ensamblaje del conjunto.

2.3.2 Rectificado cilíndrico

Tras el torneado, las superficies funcionales del eje que estarán en contacto con componentes como rodamientos o retenedores son sometidas a un proceso de rectificado cilíndrico. Este procedimiento permite alcanzar una calidad superficial superior, con una rugosidad Ra menor o igual a $0.8 \mu\text{m}$, tal como lo exigen las normas técnicas para interfaces de precisión.

El rectificado se lleva a cabo utilizando muelas abrasivas de óxido de aluminio, las cuales son adecuadas para trabajar aceros templados. Durante el proceso se emplea refrigeración abundante, con el fin de minimizar la generación de calor y evitar deformaciones térmicas o tensiones residuales en la pieza.

2.3.3 Tratamiento térmico

El eje es sometido a un tratamiento térmico de temple y revenido con parámetros controlados. Inicialmente, se calienta el componente a una temperatura de 850°C en una atmósfera controlada, para garantizar la formación de austenita homogénea. Luego, se realiza un enfriamiento rápido en aceite templado, con el fin de transformar la microestructura en martensita.

Posteriormente, se lleva a cabo un proceso de revenido a 400°C , lo cual permite reducir la fragilidad del material y estabilizar sus propiedades mecánicas. Este tratamiento proporciona una dureza final de 28–32 HRC, valor que representa un balance adecuado entre resistencia al desgaste y tenacidad, características esenciales para componentes sometidos a esfuerzos de torsión y flexión en transmisiones mecánicas.

2.3.4 Acabado final

El acabado del eje constituye una etapa crítica dentro del proceso de fabricación, ya que en ella se aseguran las tolerancias dimensionales finales y la calidad superficial requerida en las zonas de contacto.

Estas operaciones permiten reducir microdefectos superficiales, mejorar la distribución de esfuerzos y prolongar la vida útil del componente en condiciones reales de servicio.

2.3.5 Dimensiones del eje

Una vez determinado el proceso de maquinado que debe ser realizado para el eje, se determinaron las posibles dimensiones de este, las cuales se presentan a continuación:

Sección	Longitud [mm]	Diámetro [mm]	Descripción
1	40	20	Apoyo izquierdo
2	60	26	Engranaje 1
3	60	36	Engranaje 2
4	40	25	Apoyo derecho

Tabla 13: Características geométricas del eje por secciones

Cumple con la condición de que el diámetro entre secciones adyacentes no supere una relación de 1.5 ($40/30 = 1.33$). Las secciones van de izquierda a derecha como se muestra en la figura 14.

A continuación se presenta el modelo del eje con las dimensiones propuestas:

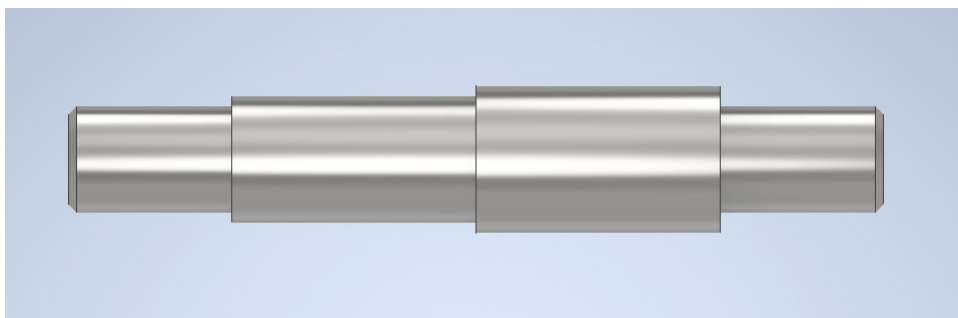


Figura 14: Eje modelado en inventor con las dimensiones propuestas, vista frontal

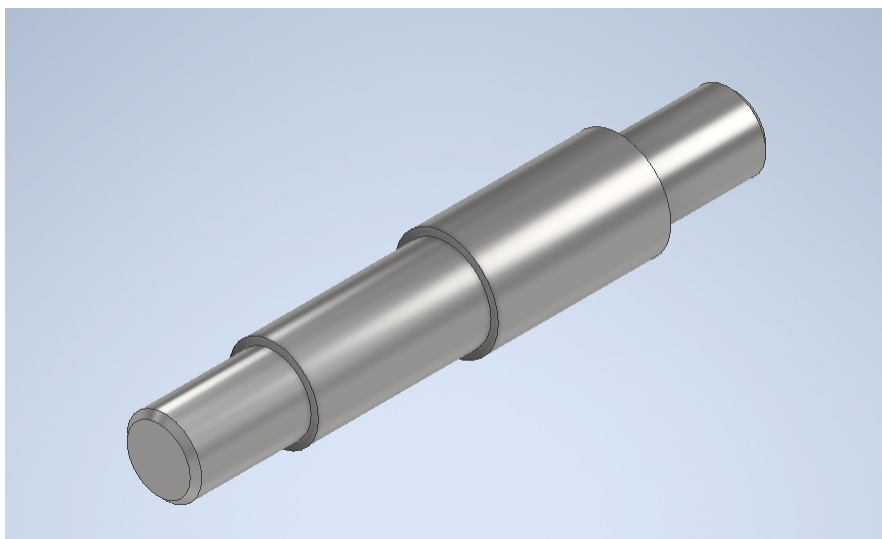


Figura 15: Eje modelado en inventor con las dimensiones propuestas, vista isométrica

2.4 Caracterización Materiales

De los materiales posibles, se encuentra que para esta finalidad y este problema queda adecuado usar los siguientes 3 materiales para el eje central.

Material	Tipo	Proceso	Justificación
AISI 1045	Acero medio carbono	Laminado o mecanizado	Económico, fácil de maquinar
AISI 4340	Acero aleado	Templado y revenido	Buena resistencia a fatiga y temperatura
Inconel 718	Aleación de níquel	Forjado o impresión 3D	Excelente a 250°C, alto costo

Tabla 14: Selección de materiales y justificación

Dejando eso claro, para resolver el problema es necesario caracterizar dichos materiales, lo que se puede tabular de la siguiente forma:

2.5 Caracterización Engranajes

Para los engranajes, se debe considerar que el diámetro interno debe ser correspondido a la sección en la que está colocado, en este caso la segunda sección y con un diámetro de 31 mm, mientras que el segundo engranaje en la tercera sección y con un diámetro de 36 mm, según el catálogo se encuentran las siguientes opciones.

Parámetro	Engranaje A	Engranaje B
Referencia	S10/31B	M1.5B36
Tipo	Engranaje recto métrico	Engranaje de piñón estándar K
Material	Acero EN8 (080M40/080M46)	Acero al carbono
Número de dientes (Z)	31	36
Módulo (M)	1	1.5
Diámetro interior	26 mm	36 mm
Ancho de diente	10 mm	15 mm
Diámetro primitivo	31 mm	54 mm
Diámetro exterior	33 mm	57 mm

Tabla 15: Caracterización Engranaje primera y cuarta sección

El eje con los engranajes ya montados se presentan a continuación:

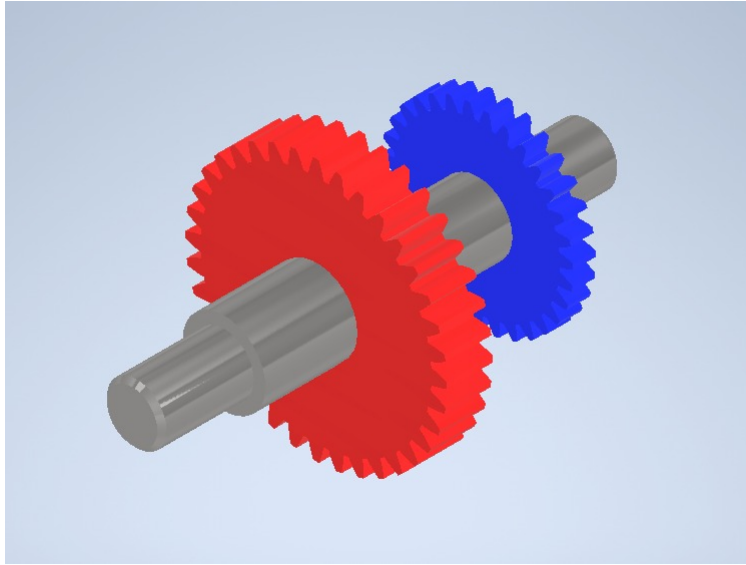


Figura 16: Ensamble eje y engranajes, vista isométrica.

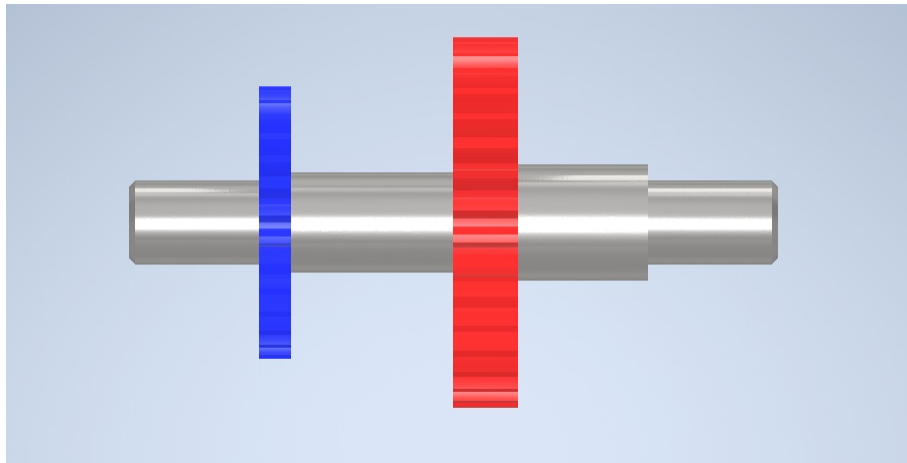


Figura 17: Ensamble eje y engranajes, vista frontal.

2.6 Costos estimados

Ya con los materiales, engranajes, y proceso de manufactura necesaria para la construcción del eje, se plantea la siguiente ponderación de precios.

Etapas del proceso	Descripción	Costo (COP)
AISI 1045 / SAE 1045	Varillas para volumen de eje	24.000
AISI 4340 / SAE 4340	Varillas para volumen de eje	104.000
Inconel 718	Varillas para volumen de eje	145.800
Corte inicial	Corte con sierra o torno	15.000
Torneado	Desbaste y acabado	70.000
Fresado	Si se requiere chavetero, planeado o ranuras	45.000
Tratamiento térmico	Templado o revenido (para aumentar dureza o resistencia)	115.000
Rectificado	(Opcional) Para lograr tolerancias finas o acabado superficial	60.000
Control de calidad	Verificación con micrómetros, calibradores, pruebas no destructivas	20.000
Acabado superficial	Pintura, galvanizado o protección contra corrosión	35.000
Costos indirectos	Energía, mantenimiento, depreciación, administrativos	50.000
Empaque y logística	Embalaje y transporte local	27.500
Engranaje 1	Sección A	34.642
Engranaje 2	Sección C	13.400

Tabla 16: Costos promedios estimados para el proceso de manufactura del eje y engranajes

El costo neto de la pieza con los valores establecidos contemplando la caracterización de engranajes y separando por materiales se ven los siguientes valores.

- AISI 1045: **509.542 COP**
- AISI 4340: **589.542 COP**
- Inconel 718: **631.342 COP**

3 Interpretación de Resultados

El análisis comparativo entre los tres materiales propuestos para la fabricación del eje (Inconel 718, AISI 4340 y AISI 1045) permite observar diferencias clave en términos de resistencia mecánica, comportamiento ante fatiga y costos de manufactura.

3.1 Comparación de Resistencia a la fatiga

Las curvas S-N muestran una clara ventaja del AISI/SAE 4340 frente a los otros dos materiales. Su límite de fatiga es significativamente más alto, lo que implica que puede soportarlas mismas cargas cíclicas durante un mayor número de ciclos sin presentar falla. Le sigue el AISI/SAE 1045 y por último se encontraría el Inconel 718. Al realizar el cálculo de ciclos,

se recomienda el uso del AISI/SAE 4340 debido a que es aquel que presenta una falla a un mayor número de ciclos.

Material	Ciclos [N]
AISI/SAE 1045	3.24×10^5
AISI/SAE 4340	6.51×10^5
Inconel 718	2.86×10^5

Tabla 17: Número de ciclos antes de falla

3.2 Evaluación Con Teoría de falla

Evalutando los diagramas de esfuerzo medio contra esfuerzo alternante, muestran las comparaciones de los diferentes criterios de fallo por fatiga (Goodman, Gerber, Soderberg, ASME elíptica). Por un lado, para el AISI/SAE 4340, presenta los factores de seguridad más grandes, lo que indica su capacidad de soportar esfuerzos alternantes, por el lado del AISI/SAE 1045, a pesar de tener límites de resistencia mecánica más bajos, se ve una seguridad aceptable, mientras que para el Inconel 718, se ve un comportamiento más limitado. Los tres materiales evidencian factores de seguridad de fatiga bajos en al menos una sección

3.3 Secciones Críticas y Factores de Seguridad

Ya entrando en las secciones más afectadas, se debe analizar los factores de seguridad. Dichos Factores de seguridad para la sección crítica (sección 3) en el caso del AISI/SAE 1045 está cerca del 1.9 según Goodman y Soderberg (teorías de falla bastante conservadoras), lo cual es aceptable para esa sección, aunque en otras se encuentran debajo de 1, pero cerca. Similar ocurre en el AISI/SAE 4340, donde las secciones críticas presentan factores muy cercanos a 1. Por otro lado, tanto el Inconel 718 no cumple de manera satisfactoria los requisitos de diseño, otorgando un factor de seguridad muy por debajo de 1.

3.4 Viabilidad según Condiciones de Operación

Dado que el eje debe operar a 250°C, este criterio elimina parcialmente al AISI 1045, ya que su desempeño se ve reducido significativamente a esa temperatura. AISI 4340 mantiene buena estabilidad, pero el Inconel 718 destaca como el material ideal bajo esa condición.

4 Toma de decisiones y recomendaciones

A partir del análisis con teorías de falla (Goodman, Gerber, Soderber, ASME elíptico) se identifican puntos críticos en el eje, especialmente en las zonas de cambio de sección, por dicha razón se recomienda:

- Hablando en torno a las mejoras geométricas, redondear las transiciones entre secciones, incorporando filetes, para disminuir concentraciones de esfuerzo. A pesar de haber una

relación de 1.5 entre secciones diametrales, se puede optimizar el diseño con secciones suaves para contrarrestar esfuerzo alternante. Y con esto aumentar ligeramente el diámetro en la sección 1.

- Entrando al entorno operacional, se puede aplicar al eje mejores acabados superficiales junto con un proceso de acabado fino, además, de evitar sobrecargas que puedan inducir esfuerzos medios no previstos.

Contemplando toda la información se puede hacer una toma de decisiones, pensando en términos de viabilidad, resistencia, y materiales.

1. Optimizar el eje conservando la longitud y distribución de esfuerzos pero suavizando los cambios de sección con redondeos. Entendiendo que dependiendo del material con el que se trabaje se logra un menor dimensionamiento y abaratar costos.
2. Se esperaría que el eje se entregue con el mejor acabado posible, es decir, que se haya esmerilado, dado que esta es una de las más sensibles en el cálculo del límite de resistencia a la fatiga.
3. Actualizar engranajes a versiones endurecidas por tratamiento térmico, manteniendo el módulo pero mejorando el material de fijación y los acabados.
4. Según el análisis de costos se evidencia que el AISI 4340 representa la opción más balanceada entre desempeño técnico y costo de producción.
5. Establecer límites de operación (carga y velocidad) acordes al material seleccionado, para garantizar que el eje opere siempre dentro de una zona segura.
6. Integrar controles de calidad dimensional y superficial en el proceso de fabricación para asegurar la repetitividad del diseño y evitar defectos que puedan desencadenar fallas prematuras.

5 Conclusiones

- Sobre el comportamiento estructural del eje, se identificaron zonas críticas de concentración de esfuerzos, especialmente en la sección 1, adyacente a uno de los engranajes. El análisis mediante teorías de falla (Goodman, Soderberg y ASME elíptica) evidenció la necesidad de sobredimensionar localmente esta región y mejorar las transiciones entre secciones para garantizar la integridad estructural en el régimen de fatiga.
- En cuanto a los materiales analizados, el acero AISI 1045, aunque económico y fácil de maquinar, presentó un desempeño aceptable frente a los requerimientos de resistencia a la fatiga y estabilidad térmica. El acero AISI 4340 se destacó por su equilibrio entre resistencia mecánica, comportamiento a temperatura moderada y costo, siendo una opción viable para aplicaciones exigentes pero con restricciones presupuestarias.

- Las curvas esfuerzo-vida (S-N) y los diagramas de esfuerzo alternante vs. esfuerzo medio confirmaron que la elección del material incide directamente en la durabilidad del eje. Los materiales AISI 4340 y AISI 1045, se comportan de forma adecuada a los parámetros de operación del eje, garantizando.
- En términos de diseño geométrico, se concluye que deben evitarse transiciones bruscas de diámetro, recomendándose el uso de radios de filete generosos y posible refuerzo del diámetro en la sección más comprometida. Asimismo, se comprobó que un diseño cuidadoso de los puntos de montaje de engranajes mejora la distribución de esfuerzos y reduce el riesgo de iniciación de grietas.
- El análisis de modos de falla reveló que la flexión alternante es el principal mecanismo responsable de la iniciación de grietas en el eje, especialmente en las zonas donde se combinan cargas cíclicas y concentraciones geométricas. Esto refuerza la importancia de un diseño orientado a minimizar tensiones localizadas.
- El comportamiento del eje ante cargas dinámicas pone en evidencia la necesidad de considerar no solo los esfuerzos máximos, sino también el historial de cargas y la frecuencia de operación, para estimar de manera más realista la vida útil del componente.
- El estudio comparativo entre materiales y geometrías permitió establecer un compromiso óptimo entre peso, resistencia y costo, concluyendo que la selección del material debe ir acompañada de un diseño geométrico coherente con las condiciones de servicio y los objetivos de durabilidad estructural.

6 Referencias

- [1] Norton, R. L. (2020). *Diseño de maquinaria* (6^a ed.). Pearson Educación.
- [2] Budynas, R. G., & Nisbett, J. K. (2020). *Shigley: Diseño en ingeniería mecánica* (11^a ed.). McGraw-Hill Education.
- [3] Spotts, M. F., Shoup, T. E., & Hornberger, L. E. (2003). *Diseño de elementos de máquinas* (8^a ed.). Pearson Educación.
- [4] Juvinall, R. C., & Marshek, K. M. (2020). *Fundamentals of machine component design* (6th ed.). Wiley.
- [5] Rodríguez Ortiz, V. H. (2015). *Diseño de elementos mecánicos: Fundamentos y aplicaciones*. Alfaomega Grupo Editor.
- [6] BEPLTD, “1 Mod x 31 Tooth Metric Spur Gear in Steel - S10/31B,” BEPLTD.com, [Online]. Available: <https://bepltd.com/es/products/1-mod-x-31-tooth-metric-spur-gear-in-steel>. [Accessed: 25-May-2025].
- [7] BEPLTD, “5 Mod x 26 Tooth Metric Spur Gear in Steel - S50/26B,” BEPLTD.com, [Online]. Available: <https://bepltd.com/es/products/5-mod-x-26-tooth-metric-spur-gear-in-steel>. [Accessed: 25-May-2025].

- [8] MISUMI, “Steel Spur Gear, Module 1.5, 36 Teeth - M1.5B36,” MISUMI México, [Online]. Available: <https://mx.misumi-ec.com/es/vona2/detail/221000015269/?HissuCode=M1.5B36>. [Accessed: 25-May-2025].